严格 stretched-coordinate Debye–PML 在变系数阻尼下的非局部记忆能量尝试

ReasLingo

2026 年 7 月 9 日

摘要

本文继续研究当前项目中的二维 TM Maxwell–Debye–PML。已有结论表明：对严格 stretched-coordinate PML，常系数 Baffet 型局部能量在一般变系数阻尼剖面 $\sigma_x = \sigma_x(x), \sigma_y = \sigma_y(y)$ 下产生

$$\mathscr{R}_\sigma(t) = -\int_\Omega u\nabla a \cdot \lambda \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \qquad a = \sigma_x + \sigma_y,$$

故不能无条件推出单调性。本文不改用端口型吸收层，而是在严格 stretched-coordinate 框架内重新考察频域拉伸、局部二次型障碍、正实乘子、记忆变量和非局部能量。主要结论是：标准变系数 stretched-coordinate PML 仍保持平面界面 perfect matching；但是目前可由正实/记忆实现自然得到的是 Laplace 域耗散性或带小量条件的时域估计，而不是一个对任意 $\nabla\sigma$ 无条件单调的正定时域能量。任何只加入点态时间记忆变量而不引入空间非局部补偿的能量，仍会留下与 $u\nabla a\cdot\lambda$ 等价的即时不定耦合。本文给出一个候选的空间非局部 Lyapunov 修正和一个精确的偏成功定理：当椭圆补偿算子满足可解且正性条件时可消去该余项；但这些条件本身等价于一个非平凡的 Riccati/Schur 补正性问题，尚不能在一般非负剖面下验证。因此，当前问题的诚实分类为：strict PML 的 perfect matching 成立；无小量条件的单调能量仍是开放问题；multi-axial PML 一般不能被简单视为严格 perfect matching，除非其切向拉伸在界面处不改变导纳。

目录

1 问题背景与符号 **2**

2 变系数 stretched-coordinate PML 与 perfect matching **3**

2.1 频域模型 3

2.2 变系数法向剖面不破坏平面界面匹配 3

2.3 multi-axial PML 是否 perfect matching 4

3 现有 Baffet 能量的失败机制 **4**

3.1 primitive 变量与 Baffet 能量 4

3.2 变系数余项 5

4 为什么局部点态二次型难以解决该问题 **5**

5 Laplace 域正实性与记忆变量 **6**
5.1 基本乘子的正实性 6
5.2 记忆实现与 Baffet 变量的关系 6

6 含记忆能量的系统尝试 **7**
6.1 纯时间记忆候选及其局限 7
6.2 空间非局部 Lyapunov 修正 7

7 Laplace 域诱导能量的偏成功结果 **8**
7.1 频域耗散估计 8
7.2 抽象历史能量 8

8 特殊结构下可能成功的情形 **8**

9 与端口型模型的对比 **9**

10 结论与后续方向 **9**

1 问题背景与符号

本文沿用当前项目符号：$E = E_z$，$H = (H_x, H_y)$，P 为 Debye 极化强度，并记

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_{r,\infty}, \qquad \mu = \mu_0 \mu_r, \qquad \kappa = \varepsilon_0(\varepsilon_{r,s} - \varepsilon_{r,\infty}), \qquad \tau = \tau_0.$$

假设

$$\varepsilon > 0, quad \mu > 0, \qquad \kappa > 0, \qquad \tau > 0.$$

物理 Maxwell–Debye 方程为

$$\varepsilon E_t + P_t = \partial_x H_y - \partial_y H_x, \tag{1}$$

$$\mu H_{x,t} = -\partial_y E, \tag{2}$$

$$\mu H_{y,t} = \partial_x E, \tag{3}$$

$$\tau P_t + P = \kappa E. \tag{4}$$

Laplace 变量为 s，$\operatorname{Re} s > 0$。Debye 介电函数为

$$\widehat{P} = \frac{\kappa}{1+\tau s}\widehat{E}, \qquad \varepsilon_D(s) = \varepsilon + \frac{\kappa}{1+\tau s}. \tag{5}$$

本文重点是变系数阻尼剖面

$$\sigma_x = \sigma_x(x), \qquad \sigma_y = \sigma_y(y), \tag{6}$$

其中基本假设为

$$\sigma_x \in W^{1,\infty}(I_x), \qquad \sigma_y \in W^{1,\infty}(I_y), \qquad \sigma_x, \sigma_y \geq 0. \tag{7}$$

物理区允许 $\sigma_x = \sigma_y = 0$。PML 区域中常用记号

$$a(x,y) = \sigma_x(x) + \sigma_y(y), \qquad b(x,y) = \sigma_x(x)\sigma_y(y). \tag{8}$$

2 变系数 stretched-coordinate PML 与 perfect matching

2.1 频域模型

严格 stretched-coordinate PML 从频域替换

$$\partial_i \mapsto S_i(s,x_i)^{-1}\partial_i, \qquad S_i(s,x_i)=1+\frac{\sigma_i(x_i)}{s}, \qquad i=x,y, \tag{9}$$

出发，同时保持 Debye 本构关系 (5) 不变。于是频域 Maxwell–Debye–PML 为

$$s\varepsilon_D(s)\widehat{E}=S_x^{-1}\partial_x\widehat{H}_y-S_y^{-1}\partial_y\widehat{H}_x, \tag{10}$$

$$\mu s\widehat{H}_x=-S_y^{-1}\partial_y\widehat{E}, \tag{11}$$

$$\mu s\widehat{H}_y=S_x^{-1}\partial_x\widehat{E}. \tag{12}$$

这是本文保留的 strict PML 结构。所有后续记忆变量只能是 (10)–(12) 的时域实现，不能把方程改成端口型阻尼系统。

2.2 变系数法向剖面不破坏平面界面匹配

考虑平面界面 $x=0$，左侧 $x<0$ 为物理区，右侧 $x>0$ 为 x-PML。此时 $S_y=1$，$S_x=S_x(s,x)$，且 $\sigma_x(0)=0$ 或至少界面迹与物理侧相容。令切向波数为 k_y。物理侧满足

$$\nu_0^2=k_y^2+\mu s^2\varepsilon_D(s), \qquad Y_0=\frac{\widehat{H}_y}{\widehat{E}}=\frac{\nu_0}{\mu s}. \tag{13}$$

PML 侧可取透射解

$$\widehat{E}^{+}(x,y,s)=T\exp\left(ik_y y+\nu_0\int_0^x S_x(s,\xi)\,\mathrm{d}\xi\right). \tag{14}$$

于是

$$S_x^{-1}\partial_x\widehat{E}^{+}=\nu_0\widehat{E}^{+}, \qquad \widehat{H}_y^{+}=\frac{S_x^{-1}\partial_x\widehat{E}^{+}}{\mu s}=\frac{\nu_0}{\mu s}\widehat{E}^{+}.$$

因此 $Y_+=Y_0$。界面条件

$$1+R=T, \qquad Y_0(1-R)=Y_+T$$

给出

$$R=\frac{Y_0-Y_+}{Y_0+Y_+}=0. \tag{15}$$

定理 1 (变系数法向 stretched PML 的 perfect matching)**.** *设界面附近介质参数相同，$S_y=1$，$S_x(s,x)=1+\sigma_x(x)/s$，且 $\sigma_x\geq 0$ 与入射历史相容。对任意 $\operatorname{Re}s>0$ 和任意切向波数 k_y，频域 stretched PML (10)–(12) 的平面界面反射系数为零。*

证明. 式 (14) 给出 PML 侧出射分支，并且界面导纳与物理侧导纳相同。代入反射系数公式即得。证明只用频域拉伸结构和切向场连续性，不依赖能量单调性。 □

2.3 multi-axial PML 是否 perfect matching

用户特别询问 multi-axial PML 是否完美匹配。答案是：不应一概而论。若所谓 multi-axial PML 仍是一个在界面处保持导纳不变的复坐标变换，则可以匹配；但常见的 multi-axial damping 为了稳定性在 PML 内同时加入切向拉伸，例如在 x-PML 中令 $S_y \neq 1$。此时斜入射导纳通常改变。

事实上若 x-界面右侧取常数 S_x, S_y，PML 侧色散关系为

$$(S_x^{-1}\nu_+)^2 + (S_y^{-1}ik_y)^2 = \mu s^2 \varepsilon_D(s), \tag{16}$$

故

$$Y_+^2 = \frac{1}{\mu^2 s^2}\left(\mu s^2 \varepsilon_D(s) + \frac{k_y^2}{S_y^2}\right). \tag{17}$$

而物理侧

$$Y_0^2 = \frac{1}{\mu^2 s^2}\left(\mu s^2 \varepsilon_D(s) + k_y^2\right).$$

除非 $S_y = 1$、$k_y = 0$ 或存在特殊补偿，$Y_+ \neq Y_0$，因此反射系数不恒为零。multi-axial PML 在文献中常用于改善各向异性、弹性或反常介质中的稳定性；它可能是有效吸收层，但一般不是严格意义下对所有频率和入射角都无反射的 PML。

3 现有 Baffet 能量的失败机制

3.1 primitive 变量与 Baffet 能量

当前项目的 Baffet 型分析引入

$$u_t = E, \qquad q_t = P, \qquad q + \tau P = \kappa u, \tag{18}$$

以及

$$\Gamma_1 = \begin{pmatrix} \sigma_x & 0 \\ 0 & \sigma_y \end{pmatrix}, \qquad \Gamma_2 = \begin{pmatrix} \sigma_y - \sigma_x & 0 \\ 0 & \sigma_x - \sigma_y \end{pmatrix}, \tag{19}$$

$$\lambda = \nabla u + \phi, \qquad \phi_t + \Gamma_1 \phi = \Gamma_2 \nabla u. \tag{20}$$

主方程为

$$\mu\{\varepsilon(u_{tt} + a u_t + b u) + P_t + aP + bq\} - \nabla \cdot \lambda = 0. \tag{21}$$

常系数 Baffet–Debye 能量为

$$\begin{aligned} \mathscr{E}_B(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega \Big[& \mu\varepsilon(u_t + au)^2 + |\lambda|^2 + \phi^T a^{-1}\Gamma_1 \phi + \mu\varepsilon b u^2 \\ & + \frac{\mu}{\kappa}(\alpha_0 P^2 + 2\beta_0 P q + \gamma_0 q^2)\Big] \mathrm{d}x\mathrm{d}y, \end{aligned} \tag{22}$$

其中

$$\alpha_0 = 1 + 2a\tau, \qquad \beta_0 = a + b\tau, \qquad \gamma_0 = a^2 + b(1 + a\tau). \tag{23}$$

3.2 变系数余项

令 $W = u_t + au$。因为 $a = a(x, y)$ 与时间无关，

$$W_t = u_{tt} + au_t,$$

但在空间积分分部时

$$\nabla W = \nabla u_t + a\nabla u + u\nabla a. \tag{24}$$

常系数证明中使用的是 $\nabla W = \nabla u_t + a\nabla u$。因此对变系数剖面有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_B(t) = -\mathscr{D}_0(t) + \mathscr{R}_\sigma(t) + \mathscr{B}(t), \tag{25}$$

其中边界项为

$$\mathscr{B}(t) = \int_{\partial\Omega} W\lambda \cdot n \,\mathrm{d}s, \tag{26}$$

而内部余项为

$$\mathscr{R}_\sigma(t) = -\int_\Omega u\nabla a \cdot \lambda \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{27}$$

理想耗散 $\mathscr{D}_0$ 包含常系数情形的非负项，例如

$$\begin{aligned}\mathscr{D}_0(t) = \int_\Omega \left[\lambda^T\Gamma_1(I + a^{-1}\Gamma_1)\lambda + \frac{b}{a}|\nabla u|^2 + \mu\varepsilon abu^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ + \frac{\mu}{\kappa}\int_\Omega \left[\tau P_t^2 + \tau(a^2 - b)P^2 + abq^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned} \tag{28}$$

在 $a > 0$ 处理解；物理区 $a = 0$ 需与 Maxwell–Debye 自然能量分块拼接。

命题 1 (局部符号障碍)**.** *在一般 $\nabla a \neq 0$ 的区域，$\mathscr{R}_\sigma$ 没有固定符号。即使 $\partial_x\sigma_x \geq 0$、$\partial_y\sigma_y \geq 0$，也不能推出 $\mathscr{R}_\sigma \leq 0$。*

证明. 在任意开集上取 u 与 λ 平行或反平行于 ∇a。若 $u > 0$ 且 $\lambda = -c\nabla a$，则被积函数 $-u\nabla a \cdot \lambda = cu|\nabla a|^2 > 0$。若 $\lambda = c\nabla a$，则其为负。λ 是 PML 通量状态，其符号不由阻尼剖面的单调性决定。 □

4 为什么局部点态二次型难以解决该问题

考虑一般局部能量

$$\mathscr{E}_M(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega U^T M(x, y)U \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \tag{29}$$

其中 U 包含 $u, u_t, P, q, \lambda, \phi$ 或等价 ADE 状态。把一阶系统抽象写作

$$A_0(x)U_t + A_x(x)\partial_x U + A_y(x)\partial_y U + B(x)U = 0. \tag{30}$$

若 M 要使主部在 L^2 中对称，则必须满足类似

$$MA_0^{-1}A_i = (MA_0^{-1}A_i)^T, \qquad i = x, y. \tag{31}$$

对变系数 M 分部积分会产生

$$-\frac{1}{2}\int_\Omega U^T\partial_i(MA_0^{-1}A_i)U \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{32}$$

这些项一般含 $\partial_x\sigma_x$、$\partial_y\sigma_y$，且矩阵没有固定符号。若强行选 M 为常数以避免 $\partial_i M$，则很难同时满足 (31) 和 stretched PML 的阻尼/ratio 结构；这正是常系数 Baffet 能量需要 a, b, Γ_1 权重的原因。

更具体地说，Baffet 乘子 $W = u_t + au$ 由主方程中 $u_{tt} + au_t$ 的完成平方强制给出。只要能量含 $(u_t + au)^2$，空间耦合项 $\int W\nabla\cdot\lambda$ 分部积分必然产生 $u\nabla a\cdot\lambda$。若添加局部交叉项 $c(x)u\lambda$，其时间导数会产生 $u_t\lambda + u\lambda_t$，并引入新的 ∇u_t、ϕ_t 项；除非满足一组点态 Lyapunov–Riccati 方程，否则不会只抵消 (27)。该 Riccati 方程中的 $\partial_i c$ 又重新引入 $\nabla\sigma$ 项。

因此，本文不声称局部点态能量绝对不存在；但障碍机制是明确的：保持 *stretched* 主部对称所需的空间权重与变系数分部积分不交换，产生无法由阻尼单调性定号的即时双线性项。

5 Laplace 域正实性与记忆变量

5.1 基本乘子的正实性

对 $\sigma \geq 0$，函数

$$F_\sigma(s) = \frac{s}{s+\sigma} = S^{-1}(s) \tag{33}$$

在 $\operatorname{Re} s > 0$ 中满足

$$\operatorname{Re} F_\sigma(s) = \frac{\operatorname{Re} s(\operatorname{Re} s + \sigma) + (\operatorname{Im} s)^2}{|s+\sigma|^2} > 0. \tag{34}$$

因此 S^{-1} 是正实稳定传递函数，并有时域实现

$$F_\sigma f = f - \sigma\chi, \qquad \chi_t + \sigma\chi = f. \tag{35}$$

ratio 乘子也有有限维实现：

$$\frac{S_y}{S_x} = \frac{s+\sigma_y}{s+\sigma_x} = 1 + \frac{\sigma_y - \sigma_x}{s+\sigma_x}. \tag{36}$$

当 $\sigma_x, \sigma_y \geq 0$ 时

$$\operatorname{Re}\frac{s+\sigma_y}{s+\sigma_x} = \frac{(\operatorname{Re} s + \sigma_y)(\operatorname{Re} s + \sigma_x) + (\operatorname{Im} s)^2}{|s+\sigma_x|^2} > 0. \tag{37}$$

但是其冲激响应为

$$\delta(t) + (\sigma_y - \sigma_x)e^{-\sigma_x t}, \tag{38}$$

当 $\sigma_y < \sigma_x$ 时记忆核含负权。因此 ratio 的正实性不等于完全单调正核，也不能直接给出点态正记忆能量。

5.2 记忆实现与 Baffet 变量的关系

式 (36) 对 $\partial_x u$ 的时域实现正是

$$\lambda_x = \partial_x u + \phi_x, \qquad \phi_{x,t} + \sigma_x\phi_x = (\sigma_y - \sigma_x)\partial_x u. \tag{39}$$

类似地

$$\lambda_y = \partial_y u + \phi_y, \qquad \phi_{y,t} + \sigma_y\phi_y = (\sigma_x - \sigma_y)\partial_y u. \tag{40}$$

因此，当前 Baffet 变量已经是严格 stretched ratio 的最小时间记忆实现。变系数困难不是因为缺少 temporal memory，而是因为时域能量乘子 $u_t + au$ 与空间散度 $\nabla\cdot\lambda$ 的分部积分在 $a = a(x, y)$ 下不交换。

注 1. 这解释了为什么简单地把 *ADE* 变量替换为卷积核形式通常不能消除 $\mathscr{R}_\sigma$。卷积核只处理 *s*-依赖；而 $\mathscr{R}_\sigma$ 来自 x,y-依赖权重与空间导数的交换子。

6 含记忆能量的系统尝试

6.1 纯时间记忆候选及其局限

一个自然候选是把 (39)–(40) 的历史变量能量写为

$$\mathscr{E}_{\mathrm{tm}}(t)=\mathscr{E}_{\mathrm{phys}}(t)+\frac{1}{2}\int_\Omega\int_0^t K_x(x,y,t-r)|\partial_x u(r)|^2+K_y(x,y,t-r)|\partial_y u(r)|^2\,\mathrm{d}r\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{41}$$

若 K_i 来自 $e^{-\sigma_i t}$，则 $K_i\geq 0$。但是 ratio kernel (38) 的系数 $\sigma_j-\sigma_i$ 可变号；若强制取正核，只能实现另一个被动系统，而不再等价于 strict stretched PML。若保留正确 ratio kernel，则正性不自动成立。

更严重的是，对 (41) 求导只产生 $\partial_i u$ 与历史变量的项；它不会产生没有时间卷积的即时项 $u\partial_i a\lambda_i$，除非能量中还含有 u 与 λ 的空间非局部交叉项。因此纯时间记忆不能单独解决 (27)。

6.2 空间非局部 Lyapunov 修正

为了精确抵消 (27)，需要允许空间非局部项。设在 PML 子区域 Ω_+ 中边界条件使边界通量可控。定义常系数耗散主部诱导的正算子

$$\mathcal{L}v=-\nabla\cdot(C_\lambda\nabla v)+c_u v, \tag{42}$$

其中 $C_\lambda(x,y)$ 和 $c_u(x,y)$ 从 $\mathscr{D}_0$ 中控制 λ 与 u 的正项抽取。形式上，为余项 $u\nabla a\cdot\lambda$ 引入补偿势

$$z=\mathcal{L}^{-1}\nabla\cdot(u\nabla a), \tag{43}$$

并考虑候选修正

$$\mathscr{E}_{\mathrm{nl}}(t)=\mathscr{E}_B(t)+\eta\int_{\Omega_+}\lambda\cdot\nabla z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{\eta}{2}\int_{\Omega_+}\left(C_\lambda\nabla z\cdot\nabla z+c_u z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{44}$$

这个形式的意图是把 $u\nabla a\cdot\lambda$ 通过椭圆对偶性写成 $\lambda\cdot\nabla\mathcal{L}^{-1}\nabla\cdot(u\nabla a)$，再用 Schur 补吸收。

引理 1 (非局部补偿的必要正性条件)**.** *若存在 $0<\eta<1$ 使二次型*

$$\int_{\Omega_+}\left(c_u u^2+C_\lambda\lambda\cdot\lambda\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2\left|\int_{\Omega_+}u\nabla a\cdot\lambda\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| \tag{45}$$

在 $L^2\times L^2$ 上非负，则 $\mathscr{R}_\sigma$ 可由 $\mathscr{D}_0$ 无损吸收。该条件等价于 Schur 补不等式

$$|\nabla a|^2\leq c_u C_\lambda \tag{46}$$

的算子版本。若不满足该条件，仅靠正二次型修正不能产生无条件单调性。

证明. 这是点态 Young 不等式和 Schur 补的直接结果。若 C_λ 为矩阵，则条件为 $c_u-\nabla a^T C_\lambda^{-1}\nabla a\geq 0$。算子形式用 $\mathcal{L}^{-1}$ 表示同一个 Schur 补。若该补为负，可取 λ 与 $-C_\lambda^{-1}\nabla a\,u$ 平行使二次型为正，从而不能保证能量导数非正。 □

引理 1 表明空间非局部修正可以重写障碍，但若不引入额外结构，它仍要求一个与小梯度条件本质相同的 Schur 补正性。因此 (44) 是一个候选方向，而不是一般剖面下的完成解。

7 Laplace 域诱导能量的偏成功结果

7.1 频域耗散估计

对 $\operatorname{Re} s > 0$，stretched PML 的法向乘子 S_i^{-1} 和 ratio 乘子 S_j/S_i 均为正实函数。于是可以获得 Laplace 域形式的耗散估计：对相容边界数据，存在依赖于 $\operatorname{Re} s$、σ_i 上界的常数 $C(s)$，使得

$$\operatorname{Re} \int_\Omega \left[s\varepsilon_D(s)|\widehat{E}|^2 + \frac{1}{\mu s}\left(|S_x^{-1}\partial_x \widehat{E}|^2 + |S_y^{-1}\partial_y \widehat{E}|^2 \right) \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y \geq -C(s)\mathcal{B}_s. \tag{47}$$

这里 $\mathcal{B}_s$ 表示边界输入项。该估计体现了 strict PML 的频域被动性，但它不是时域单调能量，因为常数 $C(s)$ 与 s 相关，反演到时域通常给出卷积估计或有限时间稳定，而非 $\mathscr{E}'(t) \leq 0$。

7.2 抽象历史能量

若把 PML 生成元记为 $\mathcal{A}_\sigma$，形式上可以定义可达/可观测 Gramian

$$\mathscr{E}_G(U) = \int_0^\infty \left\| \mathcal{C} e^{t\mathcal{A}_\sigma} U \right\|_{L^2}^2 \mathrm{d}t, \tag{48}$$

其中 $\mathcal{C}$ 选取物理场和耗散输出。若半群指数稳定，则 $\mathscr{E}_G$ 满足 Lyapunov 方程

$$\mathcal{A}_\sigma^* G + G\mathcal{A}_\sigma = -\mathcal{C}^*\mathcal{C}. \tag{49}$$

这给出非局部正能量并有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{E}_G(U(t)) = -\left\| \mathcal{C}U(t) \right\|_{L^2}^2 \leq 0. \tag{50}$$

但是该构造需要先证明 $\mathcal{A}_\sigma$ 的稳定性和 $G > 0$，且 G 是全局空间–时间非局部算子，不能直接写成当前项目所需的可计算 E, H, P 与有限 ADE 变量能量。因此它是存在性路径，不是本文完成的显式能量。

定理 2 (本文能够严格证明的结果)**.** *在假设 (7) 下，严格 stretched-coordinate Maxwell–Debye PML 保持平面界面的 perfect matching。常系数 Baffet 能量在变系数剖面下满足恒等式 (25)。若 $\nabla a = 0$ 或 $\lambda \cdot \nabla a = 0$ 沿解成立，则 $\mathscr{R}_\sigma = 0$，从而在边界通量非正时 $\mathscr{E}_B'(t) \leq 0$。若 Schur 补条件 (46) 成立，则 $\mathscr{R}_\sigma$ 可被 $\mathscr{D}_0$ 吸收，也有条件单调性。对一般非负 $W^{1,\infty}$ 剖面，本文未得到无小量条件的显式正定时域 Lyapunov 泛函；纯时间记忆实现不能消除 $\mathscr{R}_\sigma$ 的空间交换子本质。*

证明. perfect matching 由定理 1 给出。恒等式 (25) 来自 (24)。若 $\nabla a = 0$ 或 $\lambda \cdot \nabla a = 0$，则 $\mathscr{R}_\sigma = 0$。若 (46) 成立，则由引理 1 可将 $\mathscr{R}_\sigma$ 吸收到 $\mathscr{D}_0$ 中。最后，纯时间记忆变量 (35)、(39)、(40) 只实现频率乘子，对空间分部积分产生的 $u\nabla a \cdot \lambda$ 没有相反即时项；这说明该类构造不能完成无条件证明。 □

8 特殊结构下可能成功的情形

1. **常系数或分块常系数**。在每个常系数块内 $\nabla a = 0$，Baffet 恒等式闭合；界面需要数值通量或解析通量使块间边界项抵消。

2. **总阻尼常数**。若 $a=\sigma_x+\sigma_y$ 常数，即便 σ_x,σ_y 分别变化，主失败项 $\mathscr{R}_\sigma$ 消失。但 Γ_1,Γ_2,b 的变系数仍需在磁通量恒等式中逐项检查；该结构不适合通常从物理区零阻尼逐渐增加的 PML。

3. **场满足横向约束**。若解满足 $\lambda\cdot\nabla a=0$，则失败项消失。这可覆盖某些特殊模态，但不是一般二维结论。

4. **Schur 补或小梯度条件**。当耗散强度相对 $|\nabla a|$ 足够大时，原 Baffet 能量仍可单调。这是已有变系数报告中的结论 B。

5. **抽象 Gramian 能量**。若可独立证明 strict PML 生成元指数稳定，则 (48) 给出非局部单调能量。但它不是显式的物理变量公式，且稳定性证明本身是难点。

9 与端口型模型的对比

端口型模型可以选择

$$\begin{aligned}\varepsilon E_t+P_t+\varepsilon\sigma_E E&=\partial_x W_y-\partial_y W_x,\\ \mu W_{x,t}+\mu\sigma_y W_x&=-\partial_y E,\\ \mu W_{y,t}+\mu\sigma_x W_y&=\partial_x E,\\ \tau P_t+P&=\kappa E.\end{aligned}$$

其自然能量满足无条件单调性，因为阻尼只作为点态耗散出现，不需要对 $a(x,y)u$ 分部积分。但频域导纳一般不同于 strict stretched PML，因此它不能回答本文核心问题。端口模型可作为稳定数值吸收层或对照组，而不能替代 perfect matching 的证明。

10 结论与后续方向

本文结论如下。

- 变系数 strict stretched-coordinate Debye–PML 的 perfect matching 在平面界面、法向拉伸、相容初值和相同介质条件下成立；证明基于导纳 $Y_+=Y_0$，与能量单调性无关。
- multi-axial PML 不自动 perfect matching。若它在 PML 内改变切向拉伸 S_y，则斜入射导纳 (17) 通常与物理导纳不同，除非 $S_y=1$、法向入射或有额外补偿。
- 原 Baffet 能量的失败项是 $\mathscr{R}_\sigma=-\int u\nabla a\cdot\lambda$。这是空间交换子，不是单纯 temporal memory 缺失。
- S_i^{-1} 和 S_j/S_i 在 $\operatorname{Re}s>0$ 中为正实乘子，说明 Laplace 域存在耗散结构；但 ratio kernel 可带负权，不能直接给出完全单调正记忆核。
- 纯时间记忆能量无法无条件抵消 $u\nabla a\cdot\lambda$。若允许空间非局部 Gramian 或椭圆 Schur 补修正，可以形式上构造候选能量，但一般正定性仍等价于非平凡的算子不等式，本文未能在任意非负剖面下证明。

- 因此，当前最诚实的结论是部分成功：strict PML 的 perfect matching 保留；常系数/分块常系数或小梯度条件下 Baffet 能量可单调；一般变系数无小量条件的显式正定时域能量仍是开放问题。

后续可推进的方向包括：证明 strict PML 生成元的 resolvent 稳定性并由 Lyapunov 方程构造 Gramian 能量；寻找能保持 perfect matching 的空间非局部正补偿算子；对分片常数 PML 设计继承 Baffet 能量的 DG 通量；以及把 Debye 正实本构与 Cole–Cole 完全单调记忆统一到同一 stretched PML 框架中。

参考文献

[1] D. Baffet, M. J. Grote, S. Imperiale, and M. Kachanovska, Energy decay and stability of a perfectly matched layer for the wave equation, *Journal of Scientific Computing*, 2019.

[2] J.-P. Berenger, A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves, *Journal of Computational Physics*, 1994.

[3] E. Becache and collaborators, works on stability of PMLs for Maxwell equations and dispersive media.

[4] S. Abarbanel and D. Gottlieb, A mathematical analysis of the PML method, *Journal of Computational Physics*, 1997.